

מטלת מנחה (ממ"ן) 15

הקורס: 22961 למידה עמוקה

חומר הלימוד למטלה: יחידה 5

מספר השאלות: 3

סמסטר: 2026א

משקל המטלה: 5 נקודות

מועד אחרון להגשה: 04/01/2026

שאלה 1 (15 נקודות)

בשאלה זו עליכם לכתוב מחלקה המממשת שכבת קונבולוציה הכוללת את הפונקציונליות של ריפוד ופסיעה. למעשה עליכם לממש בשאלה זו את הפונקציונליות של `nn.Conv2d`.

הנחיות:

1. על השכבה לרשת מ-`nn.Module`.

2. חתימת בנאי השכבה תהיה

```
__init__(self, in_channels=1, out_channels=1,
          kernel_size=(1,1), stride=1, padding=0)
```

3. הפרמטר `stride` הוא סקלר אשר יקבע את גודל הפסיעה. הניחו שהפסיעה זהה במימד האורך ובמימד הרוחב.

4. הפרמטר `padding` הוא סקלר אשר יקבע את מספר שורות ועמודות האפסים שיש להוסיף לכל צד (צפון/דרום/מזרח/מערב) של תמונת המקור. הניחו שהריפוד בכל צד זהה.

5. אין להשתמש בפונקציות של `torch.nn`. כל פונקציה אחרת של PyTorch מותרת בשימוש. אין להשתמש בפונקציות מספריות אחרות הממשות בעצמן את הריפוד או הפסיעה (למשל פונקציית הריפוד של `numpy` אסורה גם היא).

6. השוו את השכבה אשר כתבתם ל-`nn.Conv2d` על קלט לדוגמה.

שאלה 2 (15 נקודות)

נתונה תמונה X בגודל 3×3 , בעלת ערוץ צבע יחיד. נסמן ב- Y את פלט פעולת הקונבולוציה של התמונה עם גרעין K בגודל 2×1 . הניחו ש- $\frac{\partial C}{\partial y_{i,j}}$, הנגזרת של פונקציית המחיר לפי הקואורדינטה $y_{i,j}$ של פלט השכבה כבר ידועה לכל i, j ומצאו ביטוי עבור הנגזרת של C לפי כל אחד מאיברי הגרעין וכל אחד מהפיקסלים של תמונת הקלט. שימו לב שעליכם לחשב בשאלה זו את הפעפוע לאחור של השגיאה דרך פעולת הקונבולוציה.

הערה: תוכלו לענות על שאלה זו בכתב יד ולצרף את התשובה כתמונה למחברת הגיופיטר.

שאלה 3 (70 נקודות)

בשאלה זו נעסוק בהעברת לימוד (transfer learning) – שימוש ברשת שאומנה על אוסף נתונים אחד בכדי לסווג נתונים מאוסף נתונים אחר.

א. צרו אובייקט Dataset של PyTorch על בסיס אוסף הנתונים CIFAR-10. השתמשו בפונקציה

`torchvision.datasets.CIFAR10`.

ב. קראו על אוסף הנתונים בקישור הבא:

<https://www.cs.toronto.edu/~kriz/cifar.html>

ג. ציירו מספר דגימות מכל מחלקה באוסף בעזרת הפונקציה `pyplot.imshow`.

הערה: שימו לב שפונקציה זו מקבלת את מימד ערוץ הצבע בסוף הקלט.

ד. טענו לזכרון רשת מסוג ResNet אשר אומנה זה מכבר לסווג תמונות על אוסף הנתונים

ImageNet בעזרת הפקודה `models.resnet18(pretrained=True)`.

ה. החליפו את ראש הסיווג של הרשת לראש סיווג המתאים לסיווג האוסף CIFAR-10.

רמז: השכבות שמורות כמאפיינים של אובייקט הרשת. הסתכלו במבנה השכבות של הרשת

ושמות המאפיינים בעזרת המתודה `model.named_children()`.

ו. אמנו את ראש הסיווג החדש בלבד לזהות את המחלקות של אוסף הנתונים CIFAR-10. על שאר

פרמטרי הרשת אסור להשתנות.

הנחיות:

1. הרשת אומנה במקור על תמונות צבעוניות בגודל $3 \times 224 \times 224$. ערכי הפיקסלים של כל

ערוץ נמדדו בטווח $[0, 1]$ ואחרי כן עברו נרמול כך שאחריו ממוצעי הערוצים היו

$[0.485, 0.456, 0.406]$ וסטיית התקן שלהם: $[0.229, 0.224, 0.225]$. עליכם להתאים

את תמונות הקלט החדשות לתמונות עליהן אומנה הרשת במקור. השתמשו בטרנספורמציות

מהספרייה `torchvision.transforms`.

2. בכדי לאמן רק חלק מהרשת עליכם להעביר לאובייקט האופטימיזציה רק את הפרמטרים שעל

גביהם יש לבצע את תהליך הלמידה.

3. עבור שאר הפרמטרים ברשת: כבו את מעקב ה-Autograd. רמז: השתמשו במתודה

`model.parameters()`.

ז. בדקו את דיוק המודל המאומן על סט הבדיקה. בצעו את האימון עד שתגיעו לדיוק של לפחות

70%.

ח. מצאו את עשר הטעויות הבוטות ביותר של המודל: התמונות אשר המודל מסווג בהסתברות

הגבוהה ביותר, אבל למחלקה הלא נכונה.

ט. ציירו תמונות אלו יחד עם המחלקה אליה מסווג המודל את התמונה, והמחלקה הנכונה.

י. צרו מודל חדש המקבל קלט זהה למודל הנ"ל, המורכב מרצף של שלושה בלוקים שזיריים

המפחיתים את מימדי האורך והרוחב, שכבת איגום ממוצע אדפטיבית וראש סיווג.

יא. אמנו את המודל החדש. בצעו את האימון עד שתגיעו לדיוק של לפחות 70%.

יב. השוו את תוצאות שני המודלים שאימנם. איזה תעדיפו?

יש להגיש בקובץ ZIP יחיד:

5. מחברת ג'ופיטר המכילה את הקוד והפלט הדרוש.

6. תשובות מילוליות בכתב ככל הדרוש (בתוך המחברת או בקובץ נפרד).